

Coordenador de Manutenção de Edifícios

Da avaria à reparação agendada — com triagem por IA, decisão humana e memória do edifício.

Laboratório de Desenvolvimento de Software — LABDSOF 2026/27

ISEP — Instituto Superior de Engenharia do Porto

Primeira entrega (Sprint A) · Equipa: [nomes dos membros] · 2026-10-08



O problema: manutenção lenta, informal e sem registo

Comunidade-alvo: condomínios residenciais autogeridos — 8 a 60 frações, administração voluntária, sem gestor profissional.

1 H1 · Morador sem visibilidade

Não sabe se o pedido foi recebido, quem o trata, nem quando vem alguém.

2 H2 · Administração sobrecarregada

Coordenação ao telefone, decisões de memória e noites perdidas, sem apoio à decisão.

3 H3 · Prestadores sem contexto

Chegam sem fotografia, sem fração e com descrições vagas; perdem tempo em cada visita.

4 H4 · Edifício sem memória

Sem histórico de problemas recorrentes nem de custos para orçamentar e prestar contas.

Hipóteses de trabalho, ainda não validadas: não foi realizada nenhuma entrevista nem inquérito (à data de 2026-10-08).

A visão: a IA prepara a decisão, o humano decide

«De um elevador avariado a uma reparação agendada em minutos, não em dias — com triagem por IA, aprovação humana e uma memória do edifício que mostra para onde vai o dinheiro.»

MORADOR

Reportar uma vez e saber quem vem e quando: confirmação imediata e cronologia visível.

ADMINISTRAÇÃO

Decidir depressa com informação preparada; justificar custos com histórico auditável.

COMUNIDADE

Menos tempo de indisponibilidade, despesa transparente e manutenção mais previsível.

Regra estruturante: 100% das ações com consequências (agendar, gastar) exigem aprovação humana.

Para quem: três papéis, uma reparação



Maria, 34

Moradora

OBJETIVO

Reportar uma vez do telemóvel e saber quem vem e quando.

FRUSTRAÇÃO

Pedidos perdidos no WhatsApp; ausência de resposta.

«Só quero saber quem é que vem e quando.»



João, 58

Administrador voluntário

OBJETIVO

Manter o edifício a funcionar sem perder as noites; justificar custos na assembleia.

FRUSTRAÇÃO

Coordenação por telefone; decisões de memória.

«Quero que a IA prepare a decisão, não que a tome.»



Carlos, 42

Prestador (canalizador)

OBJETIVO

Trabalho local estável com contexto completo antes de chegar.

FRUSTRAÇÃO

Pedidos vagos, sem fotografia nem fração.

«Mande-me a fotografia e a fração.»

Personas-rascunho: 0 entrevistas realizadas. Plano de validação: 5-6 moradores, 2-3 administradores, 2-3 prestadores, inquérito com ≥ 30 respostas.

Como resolvemos: um ciclo completo de coordenação

MVP — funcionalidades Must

E1 • Reporte de problemas

Descrição + fração + fotografia, com confirmação imediata.

E2 • Triagem por IA

Tipo, severidade e duplicados sugeridos; aprovados por humano.

E3 • Ordens de trabalho

Ciclo de estados auditável e cronologia visível ao morador.

E4 • Seleção e agendamento

Prestador ordenado por preço, localização e disponibilidade.

E5 • Notificações

Morador, administração e prestador informados a cada mudança.

E6 • Papéis e acessos

Visibilidade por papel e auditoria; autenticação simulada (ADR-005).

Fases seguintes — Should / Could

E7 • Duplicados

v1.2

E8 • Registos de custo

v1.2

E9 • Análises e histórico

v1.2

E10 • Disponibilidade

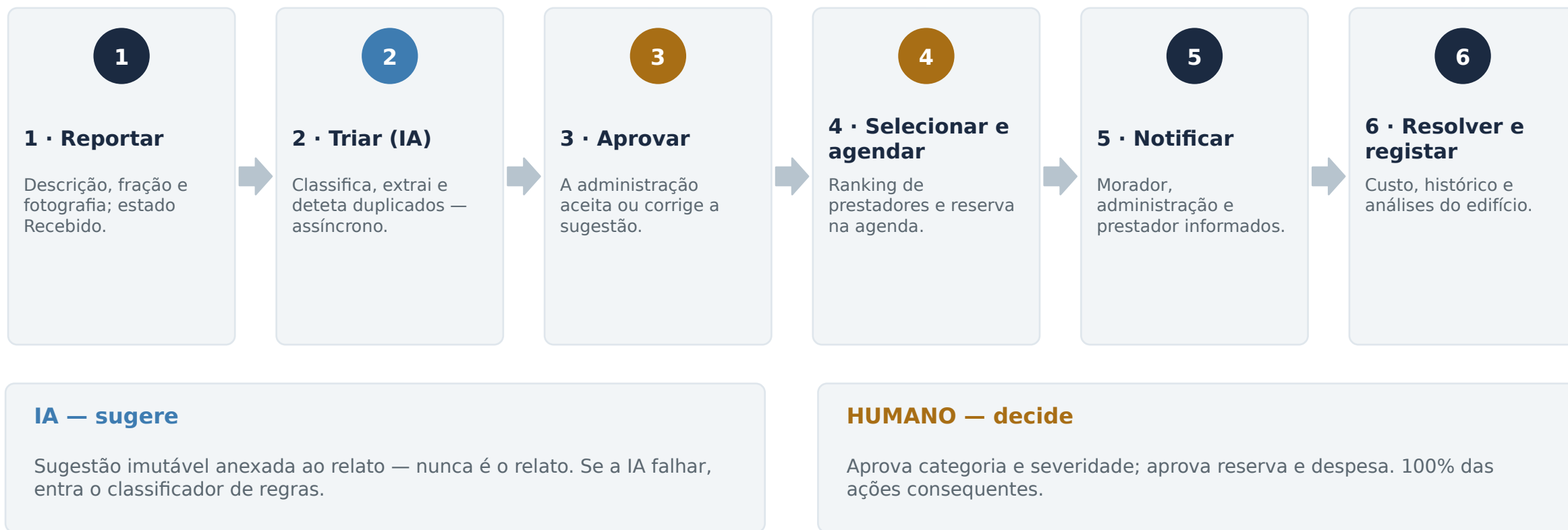
v1.1

Could (opções de evolução): envolvimento ético comunitário · auto-agendamento condicionado · multilingue PT/EN.

IA IA responsável: sugestões rotuladas «IA-sugerido», baseline e fallback por regras, e nenhuma reserva ou despesa sem aprovação humana.

Fora de âmbito (agora): pagamentos/rendas, leilões de mercado, sensores IoT e portefólios multi-edifício.

Workflow principal: do relato à memória do edifício



Fluxo de eventos com deduplicação por identificador, retentativas com recuo, fila de mensagens mortas e estados pendentes visíveis na interface.

Quando algo falha, o processo continua

Modos degradados desenhados como requisito de resiliência (enunciado §6.8).



Serviço de IA indisponível

1. Relato submetido
2. Classificador de regras por palavras-chave
3. Fila de triagem manual para a administração
4. Fluxo normal de revisão e aprovação

Resultado rotulado «estimativa por regras — IA indisponível».



Calendário externo indisponível

1. Aprovação mantém-se válida
2. Slot retido localmente como provisório
3. Notificação da data provisória a todos
4. Retentativas; fallback telefónico se persistir

Sem duplo agendamento: a retenção local é autoritativa até sincronizar.

Nunca apresentamos saída incerta como facto verificado — e a reserva nunca se perde em silêncio.

Demonstração de falha prevista para a Sprint B/C, com injeção de falhas nos simuladores.

Estado da primeira entrega: artefactos concluídos

Todos os artefactos pedidos estão concluídos, revistos internamente e prontos para entrega (à data de 2026-10-08).



Definition of Ready / Definition of Done

Checklists operacionais: 10 critérios de entrada e 15 de fecho, com fluxos, responsáveis e regras de reabertura.

CONCLUÍDO



Papéis da equipa e processo de trabalho

Papéis, responsabilidades (RACI), cerimónias, estimação, acompanhamento e regras Git documentados.

CONCLUÍDO



Modelo de domínio

14 entidades, propriedade por serviço, 8 invariantes, ciclo de vida, retenção e consistência.

CONCLUÍDO



Arquitetura de sistema de alto nível

C4 (contexto e contentores), fluxo assíncrono, integrações, implantação, observabilidade e 5 ADRs.

CONCLUÍDO

Legenda: **concluído** — documentação redigida, revista internamente e pronta para entrega

Próximos passos e pedido ao investidor

1

Registrar a atribuição nominal

Registrar os nomes nos papéis definidos e ativar a ferramenta de gestão (Jira ou equivalente).

2

Revisão do investidor

Validar visão, MVP, personas, DoR/DoD, domínio e arquitetura, e as questões abertas de cada documento.

3

Executar o walking skeleton

Sprint B arranca com código, CI/CD e implantação em contentores desde o primeiro dia.

Este é um problema valioso e o MVP proposto é o menor experimento credível?

Obrigado — perguntas?

Coordenador de Manutenção de Edifícios · LABDSOF 2026/27 · ISEP